

Comenzado el	martes, 14 de enero de 2025, 15:02
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 14 de enero de 2025, 15:43
Tiempo empleado	41 minutos 40 segundos
Puntos	22,00/25,00
Calificación	8,80 de 10,00 (88%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El coste del algoritmo que ordena N valores insertándolos primero en un árbol binario de búsqueda y recorriéndolo completamente a continuación para producir la lista ordenada de dichos elementos está en el caso peor en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(\log N)$
- ☐ b. $O(N)$
- ☒ c. $O(N^2)$ ✓
- ☐ d. $O(N \log N)$

Si el árbol no se autoequilibra (no es AVL, por ejemplo), en el caso peor cada inserción puede tener un coste lineal respecto a N . Por tanto la construcción del árbol tiene un coste en $O(N^2)$. Producir la lista ordenada requiere un recorrido en inorden, con un coste en $O(N)$.

La respuesta correcta es: $O(N^2)$

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La altura de un árbol binario *semicompleto* formado por 1451 nodos es

Seleccione una:

- ☐ a. 10
- ☐ b. 9
- ☐ c. 11
- ☐ d. 13

El máximo número de nodos que puede tener un árbol binario de altura h es $2^h - 1$, cuando es completo. Y el mínimo número de nodos es 2^{h-1} , cuando tiene $h - 1$ niveles completos y solamente un nodo en el nivel h .

- Falso. Si la altura es 10, solamente caben 1023 nodos.
- Falso. Si la altura es 9, solamente caben 511 nodos.
- Cierto. Un árbol semicompleto de altura 11 tiene entre 1024 y 2047 nodos.
- Falso. Si la altura es 13, tiene que tener al menos 4096 nodos.

La respuesta correcta es: 11

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes juegos se pueden abordar con el algoritmo minimax visto en clase?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Solitario
- ☐ b. Póquer
- ☐ c. La oca
- ☒ d. Ajedrez  Este juego cumple todas las condiciones.

El algoritmo minimax se aplica a juegos con información perfecta (en los que se conoce el estado del juego) donde el jugador y el adversario puede tomar decisiones. Eso excluye juegos de azar puro y solitarios.

- a. No hay oponente.
- b. No es un juego de información perfecta (no se conocen las cartas de los oponentes).
- c. Es un juego de azar puro.
- d. Este juego cumple todas las condiciones.

La respuesta correcta es: Ajedrez

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Las tareas indicadas en la tabla siguiente tienen una duración de una unidad de tiempo, se han de completar en el plazo indicado en la segunda columna y reportan el beneficio indicado en la tercera. No se pueden realizar dos tareas simultáneamente y no es necesario planificarlas todas.

Tarea	Plazo	Beneficio
1	1	5
2	1	13
3	2	14
4	3	4
5	2	12
6	4	2

¿Cuál es el mayor beneficio que se puede obtener con ellas?

Respuesta:



El máximo beneficio posible es 33 (realizando las tareas 2, 3, 4, 6).

La respuesta correcta es: 33

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de añadir una arista en un grafo dirigido con V vértices y A aristas, representado mediante *listas de adyacentes*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☒ b. $O(1)$ ✓
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(V + A)$

Para añadir la arista $u \rightarrow v$ basta con añadir v a la lista de adyacentes de u , por ejemplo al principio o al final de la lista, lo que puede hacerse en tiempo constante.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos una función recursiva que está definida de la siguiente manera:

$$f(1) = e_1$$

$$f(i) = \max(e_i, f(i-1) + e_i) \text{ para } i > 1$$

siendo $e_1, \dots, e_n$ expresiones numéricas y que queremos implementar un algoritmo de programación dinámica ascendente que calcule $\max_{i=1}^n f(i)$. ¿Qué cantidad de memoria adicional óptima necesita el algoritmo?

Seleccione una:

- ☐ a. $\theta(n^2)$
- ☐ b. $\theta(n)$
- ☒ c. $\theta(1)$ ✓
- ☐ d. $\theta(n \log n)$

Basta con utilizar una variable para guardar el valor de $f(i)$ que vamos calculando (desde 1 hasta n por ser ascendente), y otra para guardar el máximo de los valores de f calculados hasta el momento. Luego la respuesta correcta es $\theta(1)$.

La respuesta correcta es: $\theta(1)$

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de la operación de añadir un nuevo elemento (*push*) vista en *IndexPQ*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☒ b. $O(\log N)$ ✓ Cierto. Al añadir un nuevo elemento, éste debe flotarse hasta encontrar su lugar y flotar es logarítmica
- ☐ c. $O(N \log N)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

a. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.

b. Cierto. Al añadir un nuevo elemento, éste debe flotarse hasta encontrar su lugar y flotar es logarítmica

c. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.

d. Falso. La respuesta correcta es: $O(\log N)$

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el problema de la justificación de un texto, si queremos reconstruir la solución (decidir qué palabras van en cada línea) es necesario utilizar un espacio adicional en $O(nL)$, siendo n el número de palabras del texto y L la longitud de las líneas.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Si para cada i calculamos la penalización mínima para formatear las palabras desde la i -ésima hasta la última comenzando con una línea en blanco basta con un espacio adicional en $O(n)$ siendo n el número de palabras del texto.

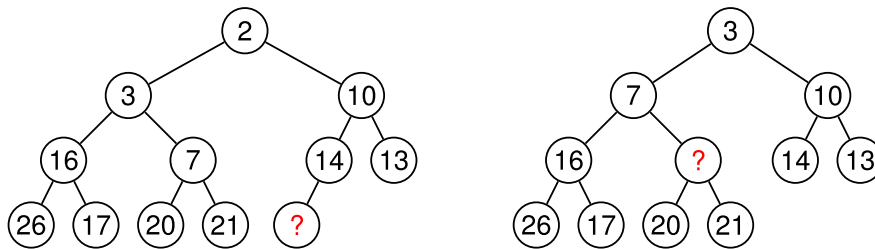
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La eliminación del mínimo en el siguiente montículo de mínimos de la izquierda da como resultado el montículo de la derecha:



¿Cuál podría ser el valor oculto (marcado con una interrogación) si sabemos que todos los valores son distintos?

Seleccione una:

- ☐ a. Cualquier valor mayor que 14 que no esté ya.
- ☐ b. Cualquier valor entre 8 y 19 (inclusive) que no esté ya.
- ☒ c. 15, 18 o 19. ✔ Cierto.
- ☐ d. Podría ser cualquier entero (no tenemos suficiente información) distinto de los que ya están.

Por ser hijo del 14 antes de la eliminación sabemos que tiene que ser mayor que 14. Por ser padre del 20, tiene que ser menor que 20. Como el 16 y el 17 ya están, solamente puede ser 15, 18 o 19.

- Falso. No puede ser el 25, por ejemplo, porque el 25 no puede ser padre del 20 en un montículo de mínimos
- Falso. No puede ser el 9, por ejemplo, porque el 9 no puede ser hijo del 14.
- Cierto.
- Falso. No puede ser el 1, por ejemplo, porque el 1 no puede ser hijo del 14.

La respuesta correcta es: 15, 18 o 19.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 200 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	10	60
2	20	100
3	30	120

Seleccione una:

- ☐ a. 40
- ☐ b. 50
- ☒ c. 46 ✔
- ☐ d. 44

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 cabe completo y del objeto 2 solamente cabe un 80% por lo que el valor es $30 + 20 * 0.8 = 46$.

La respuesta correcta es: 46

Pregunta 11

Correcta

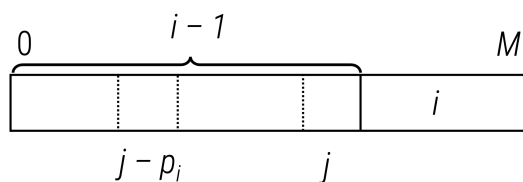
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos reducir el coste en espacio del algoritmo de programación dinámica que resuelve la versión entera del problema de la mochila (cuando solamente estamos interesados en el valor óptimo y no en los objetos que hay que meter en la mochila) utilizando un vector en lugar de una matriz, debemos rellenar el vector:

Seleccione una:

- ☐ a. de izquierda a derecha.
- ☐ b. tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha.
- ☐ c. no se puede reducir el coste en espacio.
- ☒ d. de derecha a izquierda. ✓

En cada iteración del algoritmo en que consideramos el objeto i -ésimo rellenamos un vector de $M + 1$ posiciones, siendo M el peso límite de la mochila. Al empezar la iteración i -ésima, el vector contiene los valores correspondientes al objeto $i - 1$. Puesto que para calcular los valores correspondientes al objeto i y cada peso límite j necesitamos dos valores correspondientes al objeto $i - 1$ en columnas j y $j - p_i$ (siendo p_i el peso del objeto i), se ha de rellenar el vector de *derecha a izquierda* para mantener dichos valores disponibles hasta realizar el cálculo, tal como se muestra en el siguiente dibujo:



La respuesta correcta es: de derecha a izquierda.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de añadir una arista en un grafo no dirigido con V vértices y A aristas, representado mediante una *matriz de adyacencia*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V + A)$
- ☒ b. $O(1)$ ✓
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(V * A)$

Para añadir la arista $u - v$ basta con cambiar dos posiciones de la matriz ($G[u][v]$ y $G[v][u]$) a cierto.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un *grafo dirigido*, para encontrar el camino más corto (con menos aristas) entre dos vértices se utiliza

Seleccione una:

- ☐ a. tanto búsqueda en profundidad como en anchura.
- ☒ b. búsqueda en anchura. ✓
- ☐ c. ni búsqueda en profundidad ni en anchura.
- ☐ d. búsqueda en profundidad.

La búsqueda en anchura, al ir recorriendo los vértices por distancias crecientes desde el origen, garantiza que encuentra el camino con menos aristas.

La respuesta correcta es: búsqueda en anchura.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo voraz para resolver el problema de la mochila con n objetos que se pueden fraccionar y peso límite también n tiene un coste en:

Seleccione una:

- ☒ a. $O(n \log n)$ ✓
- ☐ b. $O(n^2)$
- ☐ c. $O(n^2 \log n)$
- ☐ d. $O(n)$

El coste del algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real es independiente del peso límite. El coste está dominado por la fase de ordenar los objetos de mayor a menor valor por unidad de peso, que está en $O(n \log n)$ siendo n el número de objetos. La segunda fase, de selección de los objetos, los recorre todos en el caso peor y tiene coste en $O(n)$.

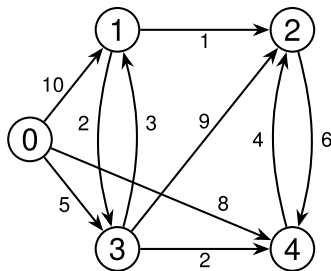
La respuesta correcta es: $O(n \log n)$

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿En qué orden se va fijando el coste del camino mínimo al resto de vértices?

Seleccione una:

- ☐ a. 1, 2, 4, 3
- ☐ b. 3, 1, 2, 4
- ☐ c. 1, 2, 3, 4
- ☒ d. 3, 4, 1, 2 ✓

El coste del camino mínimo queda fijado cuando el vértice sale de la cola de prioridad, y los vértices van saliendo de la cola por orden creciente de costes. El orden en el que salen es 3, 4, 1, 2.

La respuesta correcta es: 3, 4, 1, 2

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo conexo no dirigido cualquiera con todos los valores de las aristas distintos. Sea e_{max} la arista con mayor valor y e_{min} la arista con menor valor. ¿Cuáles de estas afirmaciones son **falsas**?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Si e_{max} está en un ARM, eliminarla hace que G sea no conexo.
- ☐ b. Todo ARM de G contiene a e_{min} .
- ☐ c. G tiene un único ARM.
- ☒ d. Ningún ARM contiene a e_{max} . ✓ Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.

- a. Es cierta. Si e_{max} está en un ARM es porque es imprescindible seleccionarla, porque conecta dos partes del grafo que no se conectan por ninguna otra arista, por lo que al eliminarla el grafo dejaría de ser conexo.
- b. Es cierta. Si e_{min} no formara parte de un ARM, al añadirla se crearía un ciclo, y quitando cualquier otra arista del ciclo tendríamos un ARM de coste menor, lo cual es imposible.
- c. Es cierta. Si los valores de las aristas son todos distintos el ARM es único.
- d. Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.

La respuesta correcta es: Ningún ARM contiene a e_{max} .

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las colas de prioridad con prioridades variables, cambiar la prioridad de un elemento que se encuentra en una cola con N elementos tiene un coste en

Seleccione una:

- ☒ a. $O(\log N)$ ✓
- ☐ b. $O(N \log N)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(N)$

Al cambiar la prioridad de un elemento este tiene que ser flotado o hundido en el caso peor un número de veces igual a la altura del montículo, que es logarítmica respecto al número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el grafo está representado mediante *listas de adyacentes*, ¿cuál es la complejidad del siguiente algoritmo que calcula el número de aristas del grafo si este tiene V vértices y A aristas?

```
Grafo grafo(V);
int aristas = 0;
for (int v = 0; v < V; ++v)
    for (int w : grafo.ady(v))
        if (v < w) ++aristas;
cout << aristas << '\n';
```

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V + A)$ ✓
- ☐ b. $O(V * A)$
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(V^2)$

El bucle más interno, que se ejecuta para cada vértice v , recorre los adyacentes a este vértice. Por lo que el número total de veces que se ejecuta el cuerpo del bucle interno coincide con el doble del número de aristas, A . Independientemente del número de aristas el bucle externo da V vueltas. El coste total está en $O(V + A)$.

La respuesta correcta es: $O(V + A)$

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo dirigido con valores positivos en las aristas y $u \rightarrow v$ una arista del grafo. Si el camino más corto de s a u tiene un coste de 57 y el camino más corto de s a v vale 73, ¿qué afirmación es cierta?

Seleccione una:

- ☐ a. $\text{valor}(u \rightarrow v) \leq 16$
- ☐ b. $\text{valor}(u \rightarrow v) > 16$
- ☐ c. $\text{valor}(u \rightarrow v) < 16$
- ☒ d. $\text{valor}(u \rightarrow v) \geq 16$ ✓

Si el valor de la arista fuera menor que 16 ($= 73 - 57$), entonces la arista podría utilizarse para relajar y encontrar un camino de coste menor a v , lo cual contradiría las afirmaciones del enunciado. Cualquier otro valor sí es compatible con dichas afirmaciones.

La respuesta correcta es: $\text{valor}(u \rightarrow v) \geq 16$

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el coste en espacio adicional de la estrategia voraz para resolver un problema en el que queremos maximizar el beneficio de n tareas de igual duración con plazo fijo, es correcta?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(n)$ ✓ Cierto. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- ☐ b. $O(n * n)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Cierto. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- b. Falso. Incorrecta. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea únicamente proporcional a n .
- c. Falso. Incorrecta. Adicionalmente al vector de datos y solución, necesitamos tanto un vector con tamaño $n + 1$ para saber el día más tardío en el que se puede hacer la tarea y conjuntos disjuntos para representar las clases de equivalencia, que hacen que el coste adicional en espacio sea proporcional a n .
- d. Falso. La respuesta correcta es: $O(n)$

La respuesta correcta es: $O(n)$

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(10, 1)$, $(12, 4)$, $(18, 9)$, $(4, 4)$. Si la capacidad de la mochila es 12, indica qué afirmaciones son correctas respecto al algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El número de posibles soluciones para este ejemplo es 16 y el número de nodos que pueden generarse es 31. ✓
- ☒ b. El número de nodos generados durante la ejecución del algoritmo incluyendo la raíz es 9. ✓
- ☐ c. El número de nodos generados durante la ejecución del algoritmo incluyendo la raíz es 12.
- ☐ d. El número de posibles soluciones para este ejemplo es 24 y el número de nodos que pueden generarse es 33.

El espacio de soluciones para este problema es un árbol binario completo de altura 5 (el nodo raíz y un nivel para cada uno de los 4 objetos) así que el número de nodos que podrían generarse son $2^5 - 1 = 31$ y el número de posibles soluciones, que es el número de nodos en el último nivel es $2^4 = 16$.

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$, veamos los nodos que se generan:

1-Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $nodo_0 = (0, 0, 36)$.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (10, 1, 36)$ y $nodo_2 = (0, 0, 28)$.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (22, 5, 36)$ y $nodo_4 = (10, 1, 30)$.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (22, 5, 26)$.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (28, 10, 30)$ y $nodo_7 = (10, 1, 14)$.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (28, 10, 28)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina.

Por tanto, se generan en total 9 nodos incluyendo a la raíz.

Las respuestas correctas son: El número de posibles soluciones para este ejemplo es 16 y el número de nodos que pueden generarse es 31., El número de nodos generados durante la ejecución del algoritmo incluyendo la raíz es 9.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el TAD de conjuntos disjuntos se implementa con la versión de *búsqueda rápida*, ¿cuál es el coste de la operación **unir** en el caso peor si el conjunto tiene N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N^2)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☒ d. $O(N)$ ✓

Al unir dos conjuntos hay que buscar en todo el vector para mover los elementos de un conjunto al otro.

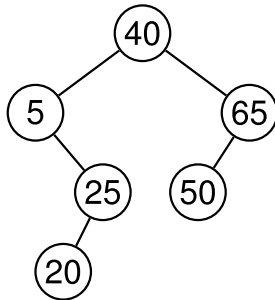
La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

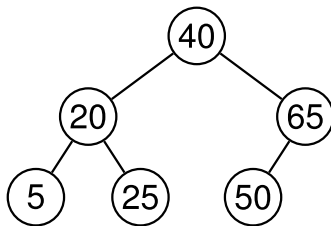
Tras insertar el valor 20, ¿qué tipo de rotación necesita este árbol?



Seleccione una:

- ☐ a. Rotación doble izquierda-derecha.
- ☒ b. Rotación doble derecha-izquierda. ✓
- ☐ c. Rotación simple a la derecha.
- ☐ d. Ninguna, está equilibrado.

El nodo con el valor 5 es el nodo α (el primero que no cumple la condición de equilibrio si vamos desde el nuevo nodo insertado hasta la raíz), y para equilibrarlo hace falta una rotación doble derecha-izquierda dando lugar al siguiente árbol



La respuesta correcta es: Rotación doble derecha-izquierda.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☐ a. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☐ b. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☐ c. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☒ d. de cualquier forma. ✓

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {2, 5, 10, 15}. Se desea pagar la cantidad 10 con el menor número de monedas. Los índices de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo que contienen un infinito son:

Seleccione una:

- ☒ a. 1, 3 ✓
- ☐ b. 4, 8, 9
- ☐ c. 2, 6, 7, 10
- ☐ d. 4, 5, 6, 7, 8, 9

Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	1	∞	2	∞	3	∞	4	∞	5
2	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	2
3	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	1
4	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	1

Por tanto la solución es: 1, 3

La respuesta correcta es: 1, 3